galassie diversi tra loro. Esistono cento miliardi di altre galassie, ognuna delle quali è formata da qual- cosa come cento miliardi di stelle. Quindi, pensate a quante stelle e pianeti e forme di vita possono esserci in questo universo meraviglioso e immenso.

L'uomo, da quando esiste ha sempre cercato di scoprire che posto occupa nell'universo, dove siamo, chi siamo. Abbiamo scoperto di vivere su un pianeta insignificante, attorno a un sole sperduto in una sperduta galassia in un angolino dell'universo. Ma, possiamo dare noi un significato al nostro mondo, col coraggio dei nostri interrogativi e con la profondità delle risposte che diamo ad essi.

L'esplorazione fa parte della nostra natura, iniziammo da nomadi e siamo tuttora dei nomadi. Stiamo vagando nell'immenso mare dello spazio e del tempo. In questo mare, gli eventi che plasmano il futuro danno vita a se stessi. Trasportati dal nostro pianeta, noi giriamo intorno al Sole. Da quando esiste, la Terra ha compiuto più di quattro miliardi di giri intorno alla sua stella, a sua volta il Sole gira attorno al nucleo della Via Lattea, la nostra Galassia.

Da sempre, noi siamo viaggiatori nello spazio e nel tempo. Ma, intrappolati, come siamo sulla Terra, possiamo dire ben poco su dove siamo diretti nel tempo e nello spazio e a che velocità. Una manciata di sabbia può contenere 10000 granelli, più del numero totale delle stelle che riusciamo a vedere a occhio nudo in una notte chiara, ma il numero totale delle stelle che riusciamo a vedere non è che una minima frazione del numero stelle esistenti; quello che vediamo di notte non è che un'idea molto pallida di esso, che ci viene data dalle stelle più vicine e dalle stelle più lontane più brillanti, oltre le quali il nostro occhio non va. Ma, il cosmo è ricco oltre ogni misura concepibile dall'uomo. Il numero totale di stelle nell'universo è superiore a quello di tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge della Terra messe insieme.

Nel passato, prima di scoprire che le stelle sono dei soli molto lontani, ci sembrava che esse formassero delle figure. La costellazione che oggi chiamiamo Orsa Maggiore ha avuto molti altri nomi. Ogni cultura antica e moderna ha posto tra le stelle i suoi feticci e i suoi problemi, dal burocrate celeste dei Cinesi al Carro dei tedeschi. Ma, le popolazioni molto antiche vedevano costellazioni diverse dalle attuali, perché le stelle sono in continuo movimento. Se mettiamo in un computer le posizioni e i